



Webinaire Victron Energy Afrique
« Pourquoi choisir Victron Energy ? »
3 décembre 2020

Conférenciers



Yoann Le Fol
Victron Energy – Responsable
Afrique de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable
Sénégal



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

À propos de Victron Energy



Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...



Localisation et équipes

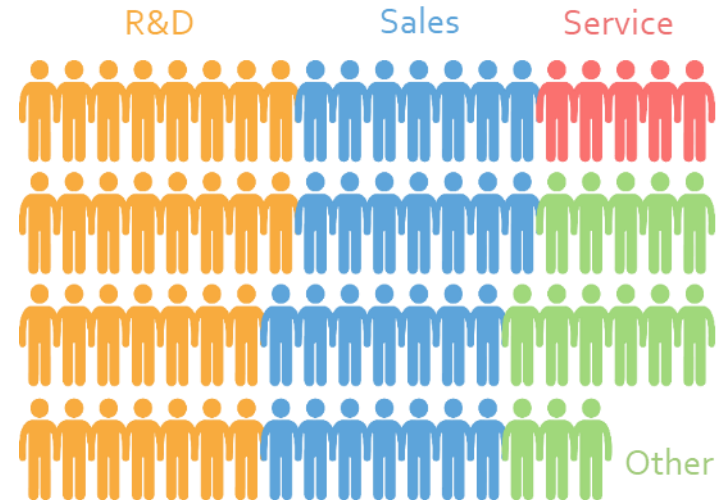
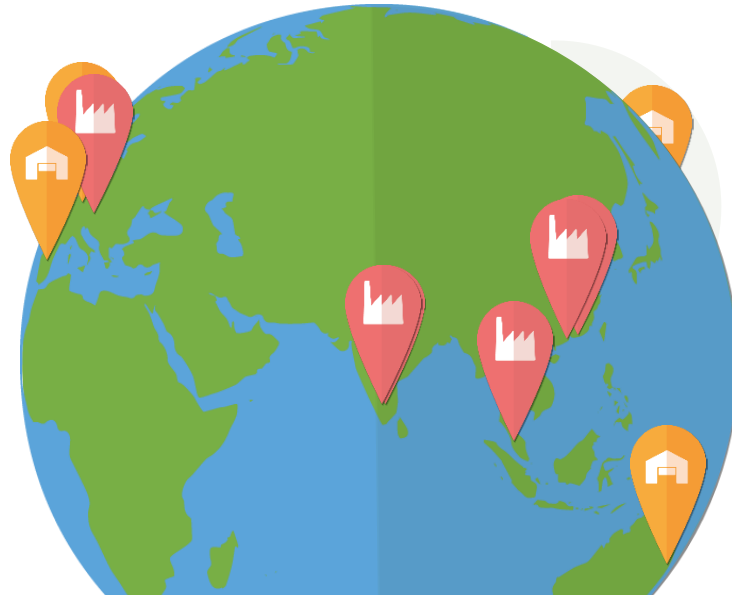


Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Focus sur R&D, fabrication, support

Plus de 2500 revendeurs dans le monde



Sommaire du webinar

1. Qualité & Savoir-faire Victron
2. Un large éventail de solutions et produits
3. Des services associés « premium »
4. L'innovation permanente
5. Des assistants puissants pour l'installateur et l'utilisateur
6. Des fonctionnalités inégalées
7. Conclusions & discussions

La qualité et le savoir-faire



Ce convertisseur
a fonctionné
plus de 30 ans



Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie

Extension de garantie optionnelle à 10 ans

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (page suivante)

La qualité et le savoir-faire

Certifications et normes

- Certification CE
- Certifications IEC, UL
- Normes anti-ilotage en interface avec le réseau
- ISO 9001
- Disponibles en ligne sur le site Web

Bénéfices :

- Accès à des marchés plus contraignants
- Eligibilité à des exonérations douanières, subventions, ...

Téléchargements	
Statistiques	Certifika - Russian River Boat Register
Certifika	Certifika Automotive ECE R10-4 - 12V MultiPlus Compact 9 Inverters
Formes techniques	Certifika Automotive ECE R10-4 - 12V MultiPlus Compact 9 Inverters 2000VA
Composition du produit	Certifika Automotive ECE R10-4 - 24V MultiPlus Compact 9 Inverters 2000VA
Photos haute résolution	Certifika Automotive ECE R10-4 - 24V MultiPlus Compact 9 Inverters
Vidéos	Certifika Automotive ECE R10-4 - Digital Multi Converter 200/200A 9 200/200A G2
Documents techniques et/ou service	Certifika Automotive ECE R10-4 - MultiPlus 24/3000/70
Guide de démarrage rapide	Certifika Automotive ECE R10-4 - MultiPlus 24/3000/120
Schémas de câblage	Certifika Automotive ECE R10-4 - MultiPlus, Quattro 9 Inverter 12/3000
Formes	Certifika CEI 0-21 - all MultiPlus 3kVA
Multimédia	Certifika G2S 3-1 - MultiPlus and Quattro 3kVA, 5kVA, 12kVA and 15kVA
Logiciel	Certifika G2S 3-2 for all MultiPlus Compact
	Certifika G2S 2 for all MultiPlus 3kVA
	Certifika G2S 2 for all MultiPlus Compact
	Certifika IEC 62105 (2014) Test procedure for standing overvoltage, all Multi and Quattro
	Certifika IEC/EN 62038 - 12V and 24V Multi Compact
	Certifika IEC/EN 62038 - all MultiPlus 9 Quattro
	Certifika IEC/EN 62039-1 all MultiPlus 3kVA
	Certifika Safety IEC 62039-1 9 IEC 60335-2-29 all MultiPlus 9 Quattro incl. 15k
	Certifika Safety IEC 62039-1 - 12 Inverters
	Certifika Safety IEC 62039-1 - 15/17/25 addendum - MultiPlus 24/3000/120-100 9 Quattro 12/3000/120-100 9
	Certifika Safety IEC 62039-1 - 15/17/25 addendum - Quattro 24/3000/200-100/100 9 MultiPlus 48/3000/70-100
	Certifika Safety IEC 62039-1 - 15/17/25 MultiPlus 12/3000/120-16
	Certifika Safety IEC 62039-1 - 15/17/25 addendum all MultiPlus 3kVA
	Certifika of Compliance, UL 1741 and CSA C22.2, MultiPlus 12/3000/120-90 120V 9 MultiPlus 24/3000/70-90 120V
	Certifika of Compliance, UL 488 - MultiPlus 12/24 3kVA 120V
	Declaration of Conformity - Inverters
	Declaration of Conformity - MultiPlus 24/3000/70-16
	Declaration of Conformity - MultiPlus 3kVA - 3kVA
	Declaration of Conformity - MultiPlus C incl. EN 62109-1
	Declaration of Conformity - MultiPlus VDE AR N 4105 2011-08
	ISO9001 certificate
	ISO MultiPlus C 24-380V-40-16
	Recognition Certifika - Russian River Boat Register

La qualité et le savoir-faire

Des technologies robustes et performantes

- Convertisseurs sinus modifié
- Régulateurs PWM ou MPPT simplifié
- Caractéristiques parfois exagérées
- Solutions à court-termes
- Fort derating / température
- Faible résistances aux surcharges



- Convertisseurs pur sinus
- Régulateurs MPPT ultra-rapide
- Convertisseurs basse fréquence
- Longue durée de vie
- Protections électroniques (courts-circuits)
- Traitements des cartes électroniques



La qualité et le savoir-faire

Des milliers de références en Afrique



Exemples de
références :
[cliquer ici](#)



La qualité et le savoir-faire

Une réputation solide

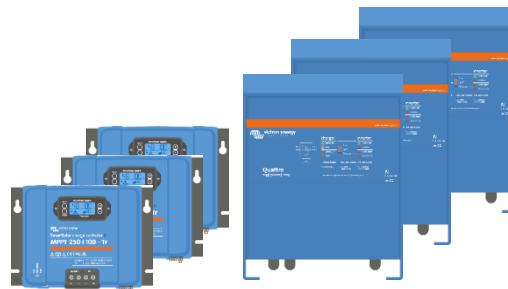
- Leader mondial du marché solaire off-grid
- Marque la plus reconnue du grand public en Afrique
- Synonyme de qualité et robustesse
- Gain de notoriété auprès des Professionnels et Prescripteurs



Une large gamme de solutions

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...

200kWc



Une large gamme de solutions

Convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge MPPT

Convertisseurs – Phoenix								puissance en VA
12 V	250	500	800	1200	1600	2000	3000	
24 V	250	500	800	1200	1600	2000	3000	5000
48 V	250	500	800	1200	1600	2000	3000	5000



Convertisseurs-chargeurs – Multiplus et Quattro										puissance en VA
12 V	500	800	1200	1600	2000	3000				
24 V	500	800	1200	1600	2000	3000	5000	8000	10 000	
48 V	500	800	1200			3000	5000	8000	10 000	15 000



Régulateurs de charge MPPT – Blue Solar et Smart Solar											Courant de charge en A
75 V	10	15									
100 V			30	50	20						
150 V						35	45	60	70	85	100
250 V						35	45	60	70	85	100
Tension batterie	12/24V					12/24/48V					



Une large gamme de solutions

Solutions hybrides

Convertisseur hybride – Inverter RS SmartSolar

puissance en VA / Wc

12 V				
24 V				
48 V				6000 / 4000



*nouvelle
gamme*

Convertisseurs-chargeurs hybrides – EasySolar

puissance en VA / Wc

12 V	1600 / 700			
24 V	1600 / 1400	3000 / 2000		
48 V		3000 / 4000	5000 / 5800	



Une large gamme de solutions

Autres produits

Kits solaires domestiques



Convertisseurs DC /DC



Régulateurs de charge PWM



Moniteurs de batteries



Chargeurs AC/DC



Batteries 12V (GEL, AGM, ...)

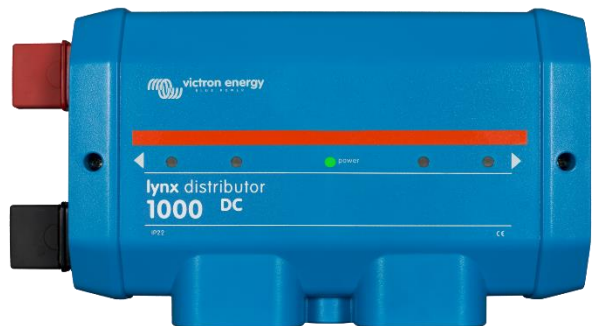


Batteries 2V (OPzV)



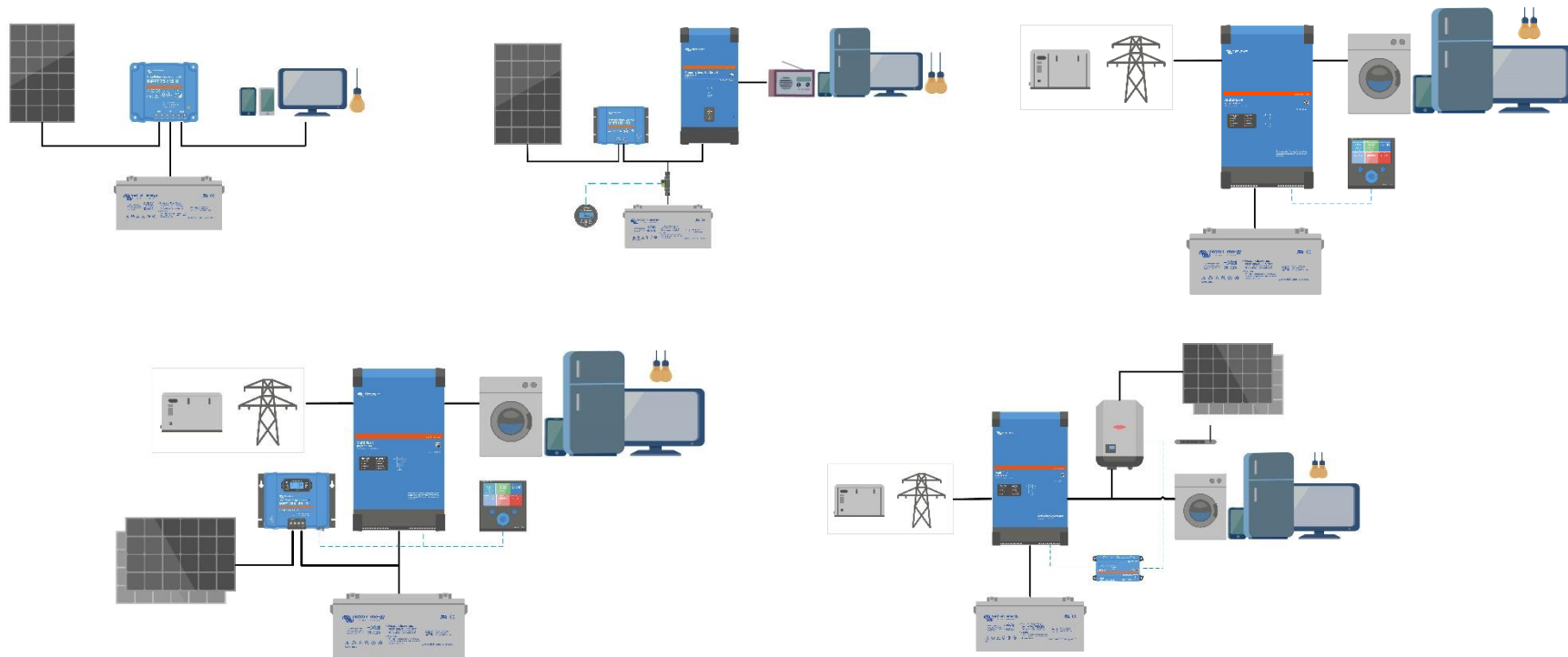
Une large gamme de solutions

Accessoires



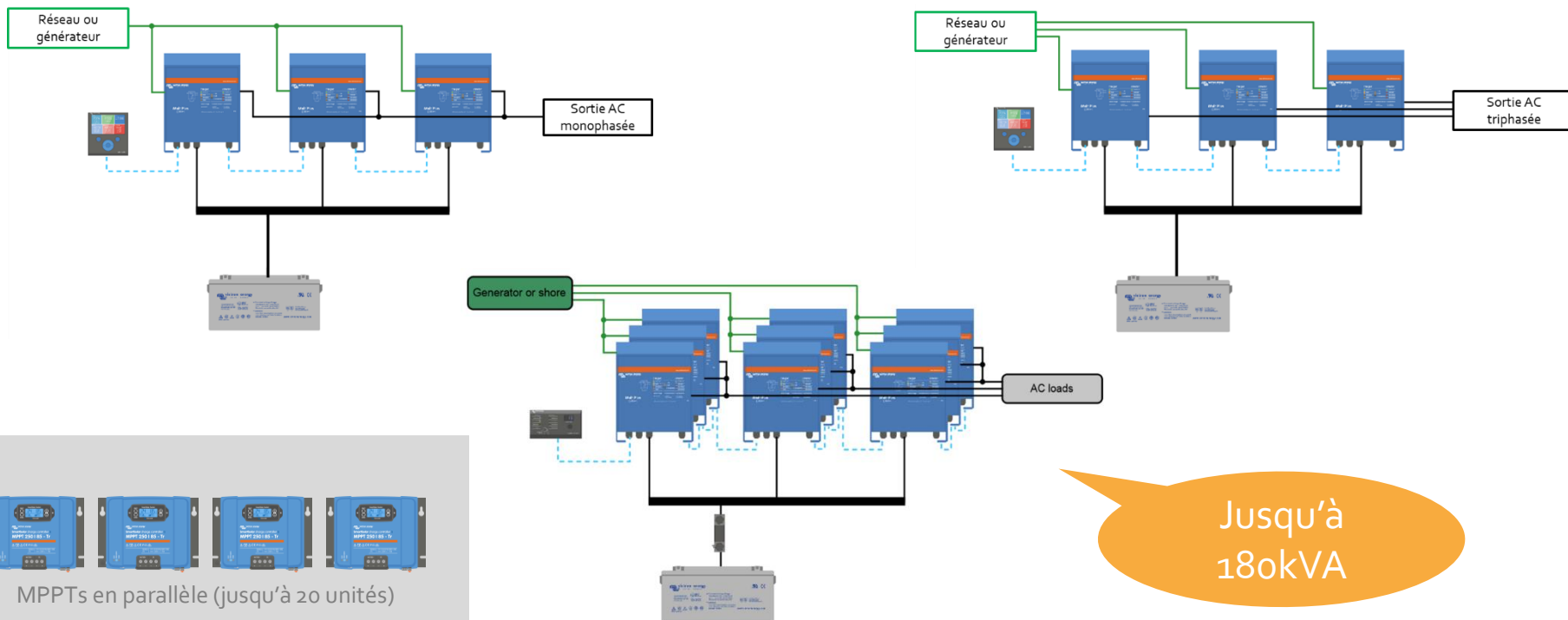
Une large gamme de solutions

Des produits multifonctions



Une large gamme de solutions

Des systèmes modulaires

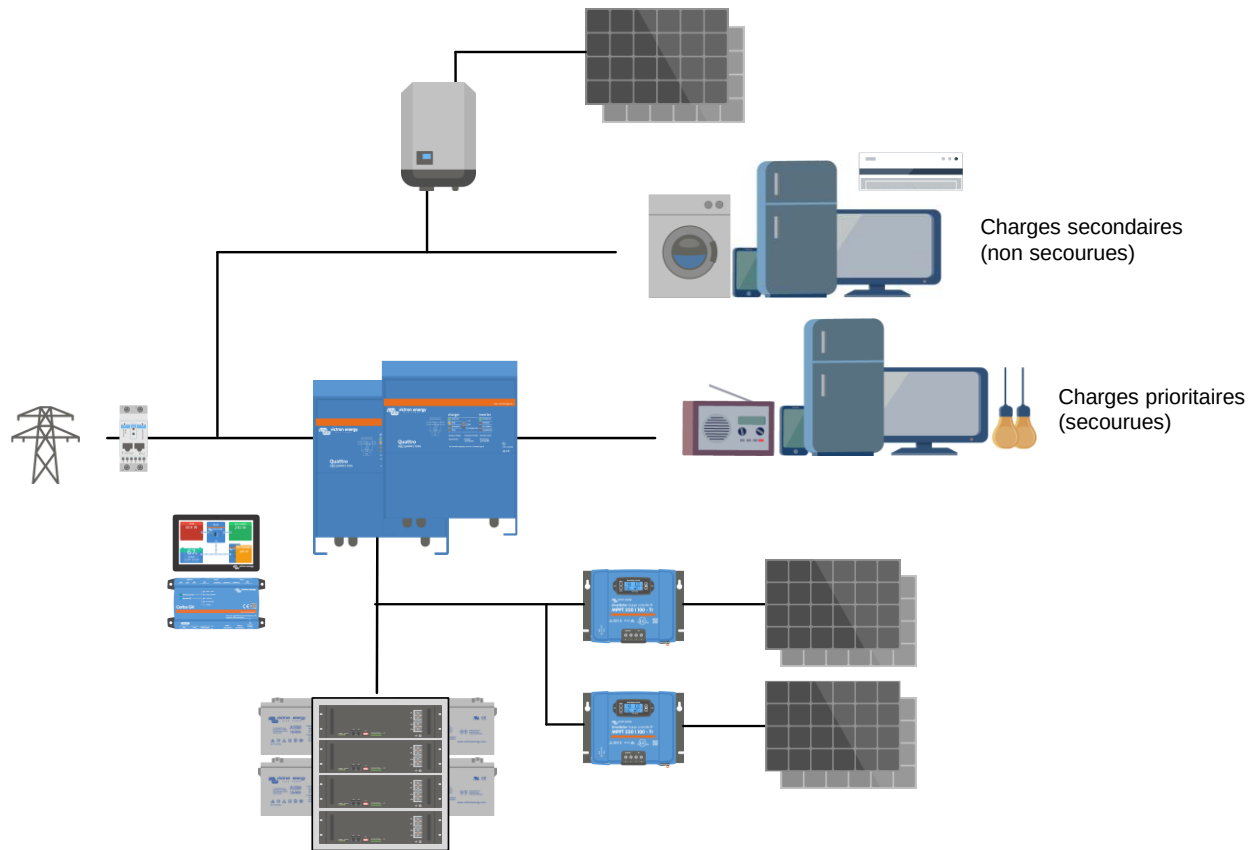


MPPTs en parallèle (jusqu'à 20 unités)

Une large gamme de solutions

Des systèmes évolutifs

- 1 – Backup
- 2 – Solaire
- 3 – Extension
- 4 – Injection

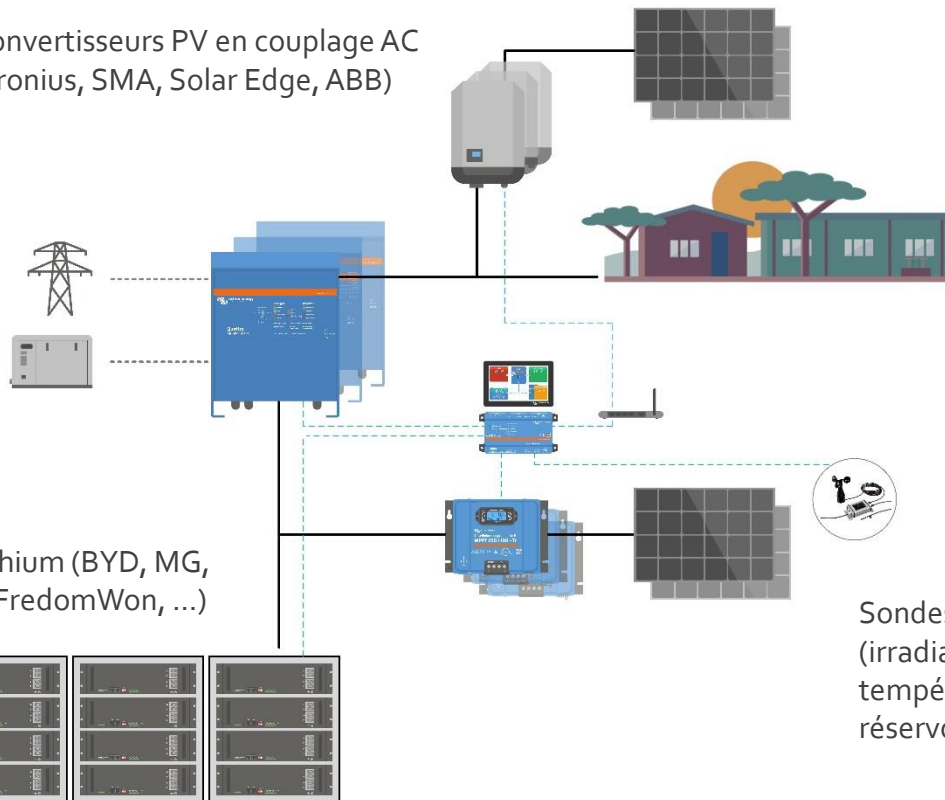


Une large gamme de solutions

Interopérabilité Lithium, couplage AC, météorologie ...



Convertisseurs PV en couplage AC
(Fronius, SMA, Solar Edge, ABB)



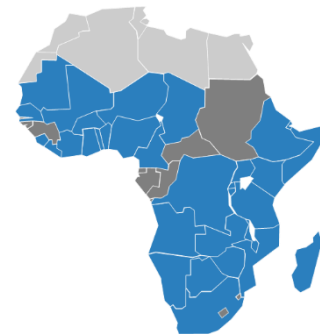
Batteries lithium (BYD, MG,
Pylontech, FreedomWon, ...)

Sondes météorologiques
(irradiance, vitesse de vent,
température), sondes de
réservoir, alarmes ...

Des services de qualité

Un support technique de proximité

- Un équipe de 8 personnes (ingénieurs commerciaux)
- Des distributeurs dans plus de 35 pays
- Un service après-vente efficace et de proximité
 - ✓ Garantie de 5 ans quel que soit le pays
 - ✓ Jamais de retour produits en Europe demandé
 - ✓ Convertisseurs réparables par pièces détachées
 - ✓ Pièces de remplacement envoyées par DHL
 - ✓ Distributeurs locaux formés et habilités aux opérations SAV



Des services de qualité

Les formations techniques en Afrique

- Des formations techniques avec ateliers pratiques régulières
- Plus de 800 techniciens formés depuis 2016
- Bientôt un centre de formation à Dakar, Sénégal



Des services de qualité

Apprendre et se former en ligne



Des ressources très complètes et librement accessibles en ligne pour acquérir une connaissance approfondie de nos solutions :

- [Victron Professional](#) : cours en ligne, vidéo, agenda, ...
- [Victron Community](#) : forum technique
- [Webinaires Victron Energy Afrique](#) : cours en ligne dédiés au marché solaire en Afrique
- [Chaines YouTube Victron](#) : tutoriels, témoignages, ...
- [Livres](#) : Wiring Unlimited, Energy Unlimited
- [Site web](#) : fiches techniques, manuels, certifications, agenda des formations ...
- [Blog](#) : actualité, témoignages, nouveautés, etc.

Des services de qualité

Des solutions clients efficaces (*partenaires agréés*)

Plateforme en ligne de commande simple et rapide (Eorder)

Des produits immédiatement disponibles en grandes quantités

Un service après-vente en ligne (E.rma) avec support de « Victron Repairs »

The screenshot shows the Victron Energy Eorder platform interface. The top navigation bar includes links for Returns, E-RMA, Expéditions, Compte, Factures, Commandes en attente, Télécharger liste de produits, Devis rapide, Télécharger le fichier CSV/Excel, Gestion des comptes clients, and Dashboard. The user is logged in as yefoi@victronenergy.com, and the interface is in French. A search bar is present with a 'Trouver' button. The main content area is divided into sections for 'Autres documents et outils' and 'Familles de produits'. The 'Familles de produits' section lists various product categories such as Mobility, Inverters, DC-DC Converters, Battery Isolators, Battery monitors and SmartShunt, Batteries, Transfer Switches and DC-Distribution, Remote panels & monitoring, Miscellaneous, Solar Home System, Solar chargers, Solar panels and cables, Electrical, and Promotional Materials. A 'Panier rapide' (Quick Cart) section shows a summary of items added, including PMP482305010 and SCC020030290, with a total of 661.80 EUR. A 'Voir panier' (View Cart) button is available. The 'Inverter Chargers' section is expanded, showing a list of products under the 'MultiPlus 12V 230V' category. The table lists the Code article, Description, Stock, Prix (EUR), and Quantité (Quantity) for each product.

Autres documents et outils

Familles de produits

Résumé du panier

Sélection et ajout des produits et quantités au panier

Code article	Description	Stock	Prix (EUR)	Quantité
PMP121500000	MultiPlus 12/500/20-16 230V VE.Bus	<	300	0
PMP121800000	MultiPlus 12/800/35-16 230V VE.Bus	<	0	0
PMP122120000	MultiPlus 12/1200/50-16 230V VE.Bus	<	337	0
PMP122160000	MultiPlus 12/1600/70-16 230V VE.Bus	<	107	0

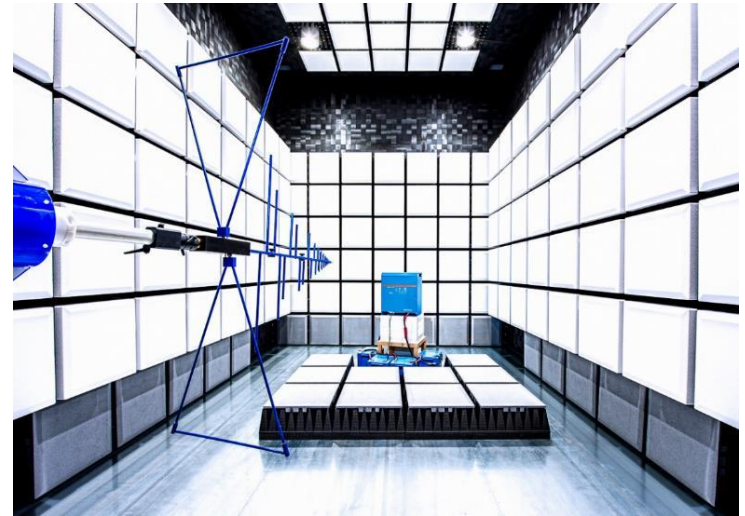
Démonstration

Des produits innovants

Innovations et améliorations continues

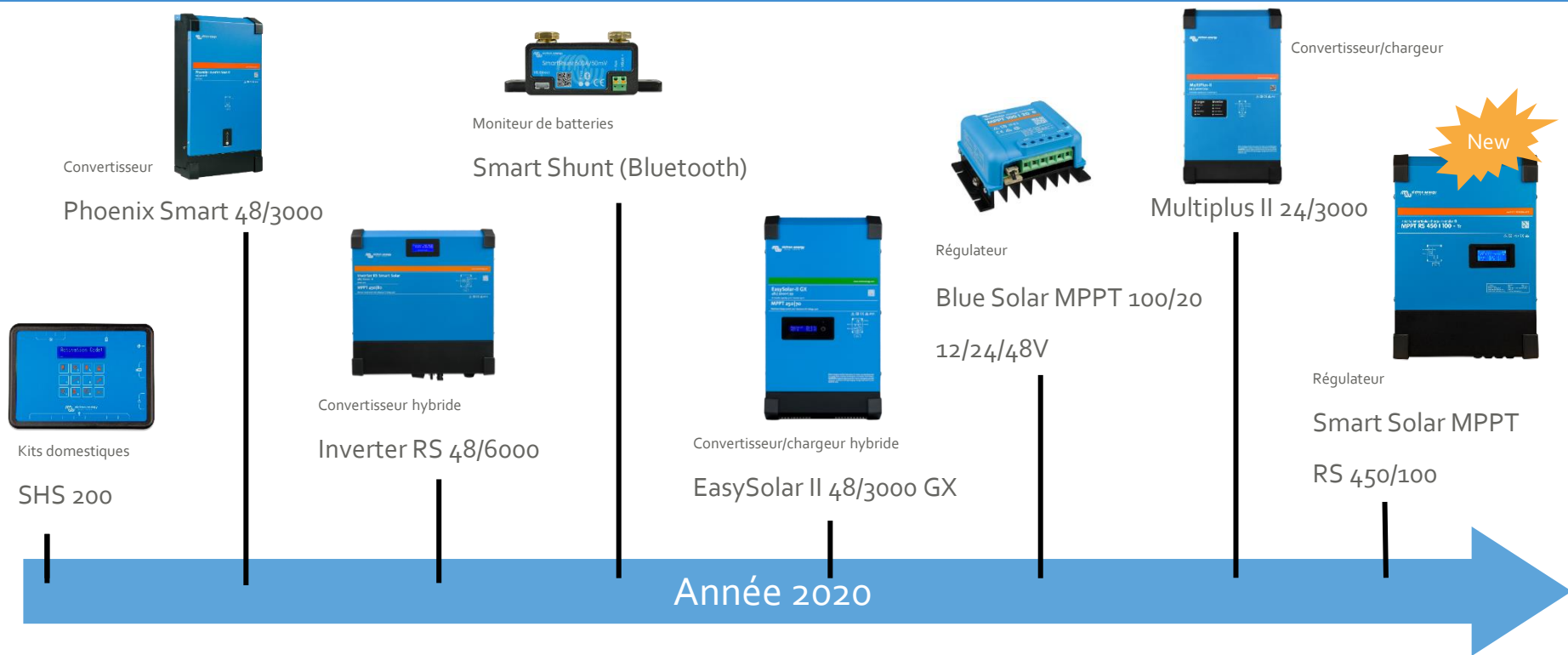
La Recherche et Développement au cœur de la société :

- Développés et améliorés en fonction des besoins de nos clients sur le terrain
- 3 sites de R&D en Hollande
- +40 ingénieurs à temps plein
- 45 ans d'expérience concentrés dans nos produits
- Toujours un coup d'avance sur le marché



Des produits innovants

Des nouveaux produits pour un marché en évolution rapide



La solution de supervision la plus aboutie du marché

Monitoring, contrôle et configuration à distance



Portail de supervision VRM

Gratuit, supervision en ligne, contrôle des systèmes, configuration à distances, alarmes par email, rapports économiques, ...



Appareil de supervision Cerbo GX

Ecran tactile, data logger, entrée BMS (lithium), relais programmable, wifi, bluetooth, ethernet, entrées digitales,

Démo : <https://vrn.victronenergy.com/landingpage>

Démonstration

La solution de supervision la plus aboutie du marché

Un outil puissant pour l'exploitation des systèmes

Suivi et contrôle des performances

Interventions sous SAV facilitées et peu onéreuses

Diagnostic immédiat pour un dépannage rapide et aisée

Facilite le contrôle des conditions de garantie

Arbitrage en cas de litige avec le client

Optimise et sécurise la vente de services additionnels (contrats de maintenance)

Des outils de configuration adaptés

Configuration des produits en toute simplicité avec Victron Connect

Une application simple, performante et gratuite pour configurer et suivre tous les produits Victron Energy sur smartphone ou ordinateur.

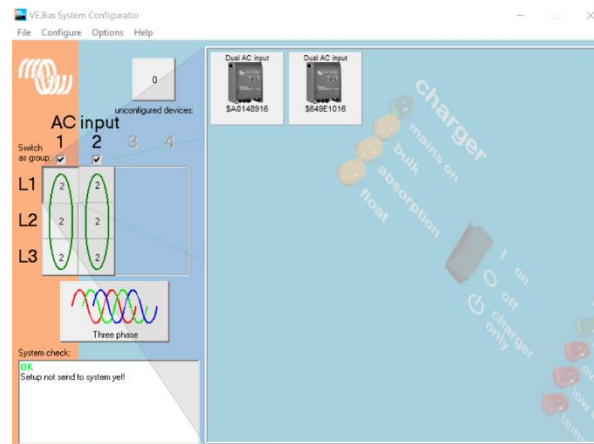
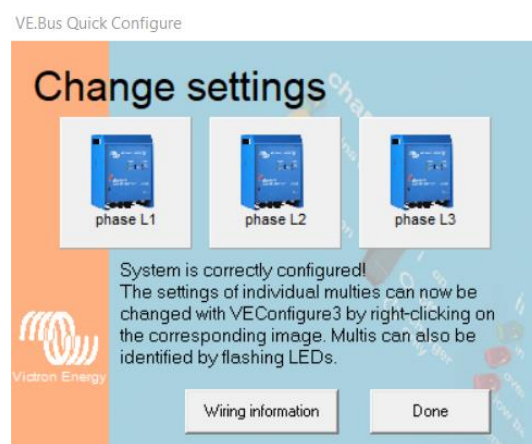
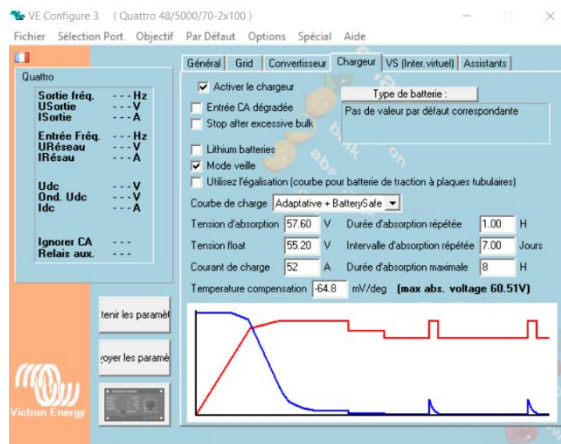


Démonstration

Des outils de configuration adaptés

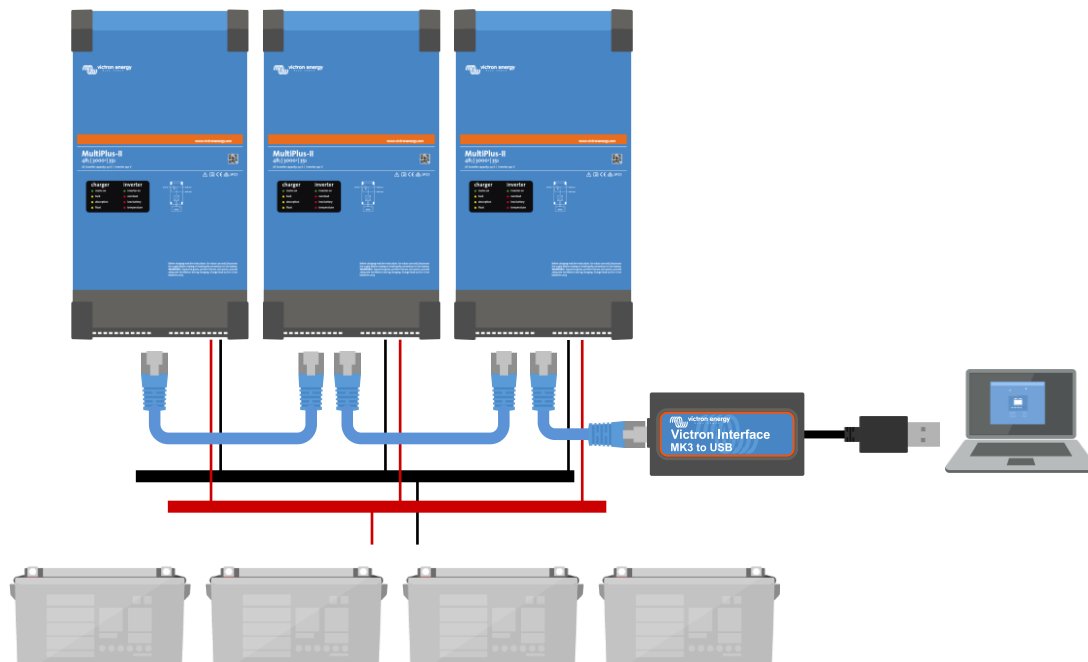
Configuration avancée des systèmes avec les logiciels VE.Configure

Des logiciels pour les configurations détaillées et pointues des systèmes Victron Energy notamment ceux formés de plusieurs unités.



Des outils de configuration adaptés

Configuration avancée des systèmes avec les logiciels VE.Configure



Démonstration

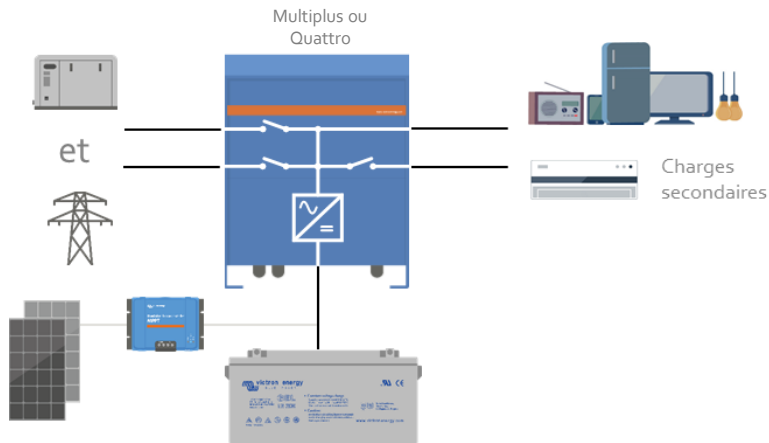
De fonctionnalités inégalées

Exemple : gestion automatique des sources d'énergie

Gestion du réseau

Relais de transfert programmable sur l'entrée AC des Multiplus et Quattro.

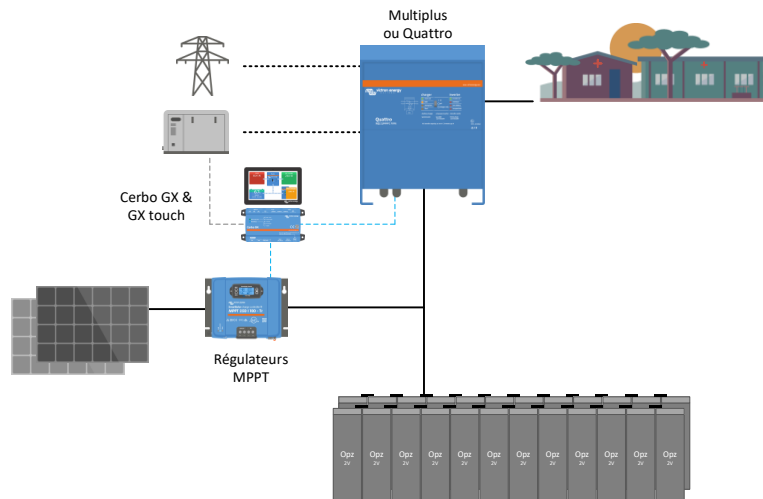
Conditions : tension batteries, état de charge batteries, puissance charges.



Gestion du groupe électrogène

Relais programmable des Quattro et Multiplus, du BMV ou du Cerbo GX.

Conditions : tension batteries, état de charge batteries, puissance charges, horaires, températures, alarmes, maintenance, ...

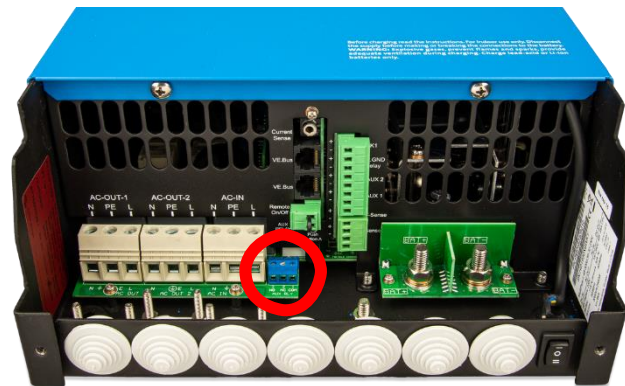


De fonctionnalités inégalées

Relais multifonctions

Relais programmables

- Produits : Phoenix, Quattro, Multiplus, régulateurs SmartSolar MPPT, BMV, Cerbo GX, etc.
- Conditions : tension batteries, état de charge batteries, puissance charges, horaires, températures, alarmes, maintenance, ...
- Exemples d'applications : allumage groupe, délestage, démarrage charges, crépusculaire



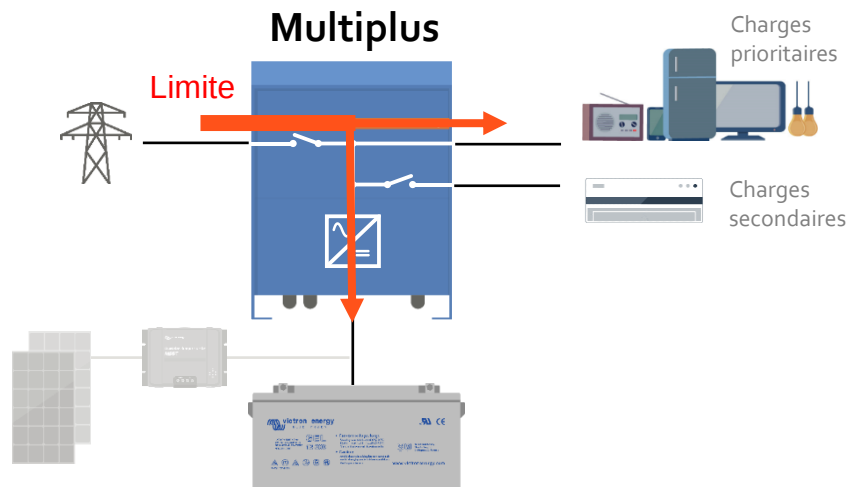
De fonctionnalités inégalées

Power control, power assist et sortie auxiliaire

Power control

Réglage simple et aisé du courant d'entrée maximum prélevé sur la source AC (réseau ou générateur)

Bénéfice : évite de faire disjoncter ou surcharger la source (générateur ancien, mauvais réseau).



De fonctionnalités inégalées

Power control, power assist et sortie auxiliaire

Power control

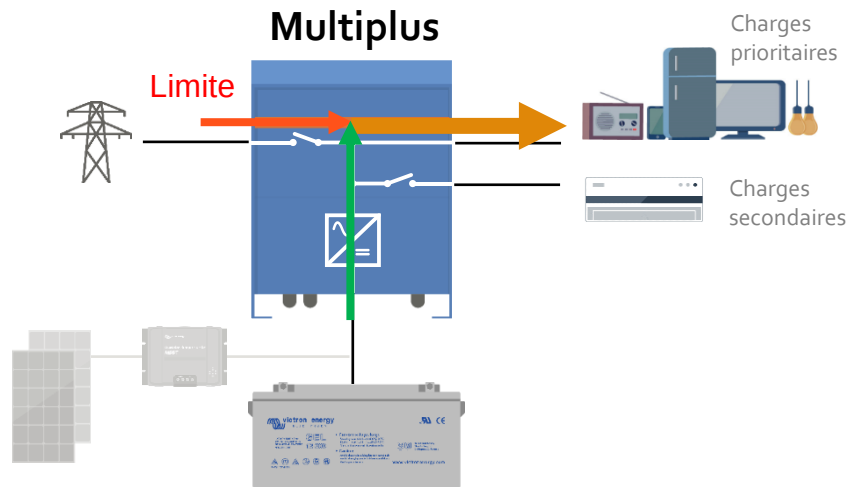
Réglage simple et aisé du courant d'entrée prélevé sur la source AC (réseau ou générateur)

Bénéfice : évite de faire disjoncter ou surcharger la source (générateur ancien, mauvais réseau).

Power Assist

La puissance du convertisseur peut s'ajouter à la puissance disponible sur l'entrée AC (réseau ou générateur)

Bénéfice : supporter un groupe ou un compteur trop faible.



De fonctionnalités inégalées

Power control, power assist et sortie auxiliaire

Power control

Réglage simple et aisé du courant d'entrée maximum prélevé sur la source AC (réseau ou générateur)

Bénéfice : évite de faire disjoncter ou surcharger la source (générateur ancien, mauvais réseau).

Power Assist

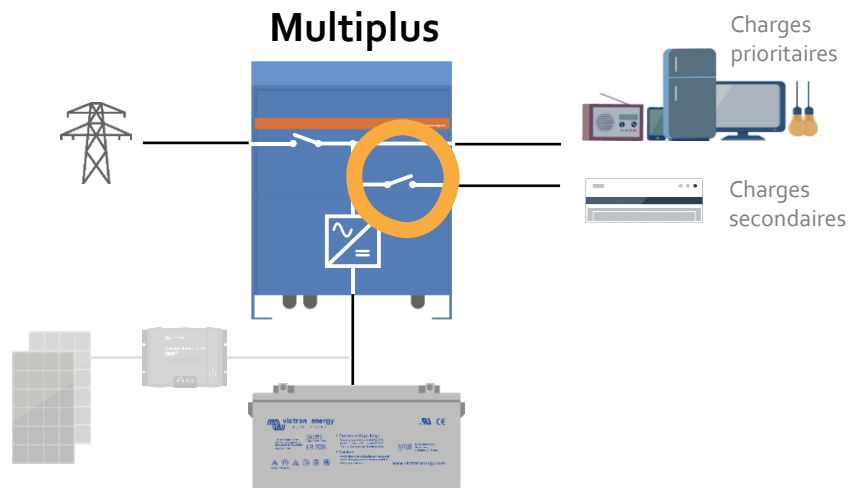
La puissance du convertisseur peut s'ajouter à la puissance disponible sur l'entrée AC (réseau ou générateur)

Bénéfice : supporter un groupe ou un compteur trop faible.

Sortie auxiliaire

Les charges sur la sortie auxiliaire sont alimentées uniquement lorsque la source AC est disponible (paramètre modifiable)

Bénéfice : éviter d'utiliser les batteries pour alimenter certaines charges.

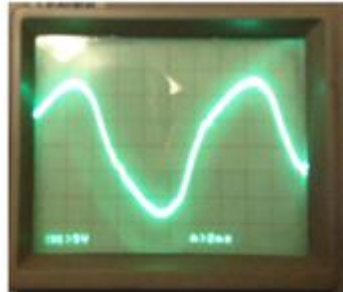


De fonctionnalités inégalées

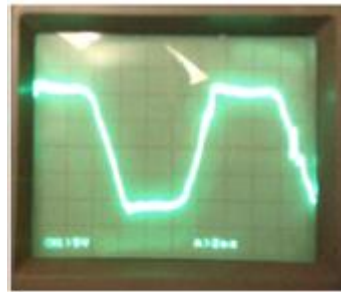
Charge avec un générateur de faible puissance ou mauvais réseau



Generator output no load



Generator output mid-size load



Generator output large load

Habilité des convertisseurs Victron à charger les batteries même avec des signaux d'entrée AC très dégradés

Bénéfice :

S'adapte à toutes les situations, mêmes les plus complexes

Grid tab

☒ UPS function

General tab

☐ Dynamic current limiter

Charger tab

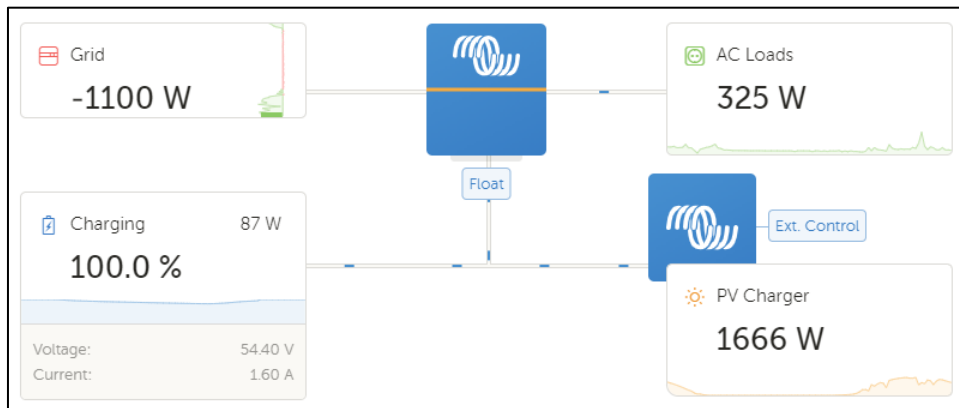
☐ Weak AC input

De fonctionnalités inégalées

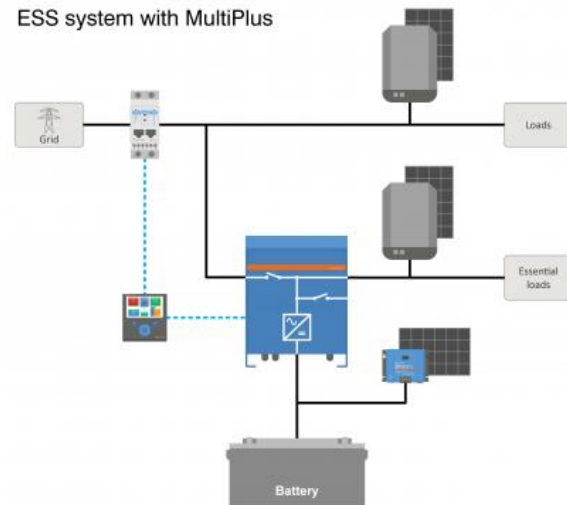
Exemple : autoconsommation optimisée avec ESS

Faites interagir votre système Victron avec le réseau avec la fonction ESS :

- Maximisation de l'autoconsommation avec le stockage batterie
- Injection du surplus solaire sur le circuit des charges non secourues
- Injection dans le réseau
- Monitoring de la consommation électrique totale du client



ESS system with MultiPlus



De fonctionnalités inégalées

....

MPPTs :

- Fonction lampadaire
- Fonction PWM pour driver LED
- Sortie load additionnelle
- Relai programmable
- Ecran optionnel
- Bluetooth optionnel
- Algorithme battery life
- Historique 30 jours
- Graph tendances

Appareil GX :

- Fonction DVCC
- ESS
- Moniteur de batterie
- Relai programmable
- Entrées digitales
- Bluetooth, wifi, ethernet
- Mémoire extensible
- Contrôle à distance
- Modbus TCP
- Portail VRM gratuit
- Alertes E-mail
- Géo-positionnement

Onduleur :

- Dynamic cut-out
- Option Bluetooth
- Parallèle/triphasé
- Remote On/Off
- Fonction ECO
- Interrupteur 3 positions
- Pré-alarme

Onduleur/chargeur :

- Assistants VE.Configure
- Fonction UPS
- Charge en 5 étapes
- Mode stand-by
- Parallèle/triphasé
- Remote On/Off
- Power Assist
- Power control
- Variation de fréquence
- 8 LEDs d'affichage
- Sonde de température
- Sonde de tension
- Entrées/sorties AC2

Accessoires :

- Monitoring batterie
- Battery balancer
- Câbles/protections
- Conversion DC/DC
- Inverseur de source
- Relai anti-ilotage
- Battery protect
- Shunts
- Transformateurs d'isolement
- Chargeurs
- BMS



Conclusion & questions

